Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	DIRECTA v2 avanzó en el desarrollo de un MVP web orientado al apoyo de la gestión directiva mediante análisis de documentos y consultas contextualizadas con inteligencia artificial. Se trabajó en la carga e indexación de archivos, la consulta de información mediante una base vectorial, la coordinación de 14 agentes de análisis y la generación de resultados para revisión humana. El prototipo permite observar el flujo general del sistema y detectar aspectos que requieren mejoras. En las pruebas exploratorias del equipo, la indexación documental ha tomado aproximadamente entre 2 y 5 minutos, según el archivo; el análisis posterior de los 14 agentes puede requerir hasta unos 5 minutos adicionales. El tiempo observado de procesamiento completo ha sido cercano a 6 minutos en algunos casos, aunque la interfaz presenta una estimación mayor. Estos valores son referenciales y no corresponden a mediciones formales de rendimiento. El MVP aún no representa el producto final. La implementación completa, las pruebas sistemáticas, los controles de seguridad y la aplicación definitiva en Flutter están proyectados para la Fase 3.
Objetivos	Objetivo general: desarrollar una solución de apoyo a la gestión y análisis de información ejecutiva de DIRECTA v2. Objetivos específicos: (1) facilitar la incorporación y consulta de documentos; (2) utilizar una base de conocimiento vectorial para recuperar antecedentes relevantes; (3) coordinar 14 agentes especializados para apoyar el análisis; (4) presentar resultados y reportes que puedan ser revisados por usuarios; y (5) identificar mejoras para una futura aplicación en Flutter. En esta fase se avanzó en un prototipo web y en la evaluación exploratoria de sus

	componentes. No se considera acreditada la validación integral de estos objetivos.
Metodología	Se utilizó una metodología de trabajo ágil basada en Scrum, con actividades organizadas en iteraciones, revisión de avances y ajustes según las dificultades detectadas. El equipo priorizó disponer de un MVP web demostrativo para revisar la interacción, el procesamiento documental y las respuestas de IA antes de continuar con la Fase 3. Durante el desarrollo se ajustó la integración con los proveedores de IA: se utilizan cuatro claves Groq en rotación y NVIDIA como alternativa de respaldo. Sin embargo, ante algunas interrupciones de servicio se han requerido reintentos manuales, por lo que la recuperación automática no se considera validada.
Evidencias de avance	Se consideran como evidencias disponibles los documentos del proyecto (requisitos funcionales y no funcionales, informe de innovación, plan y matriz de pruebas), el prototipo web y las observaciones del equipo durante su uso. También se ha observado en terminal la indicación de éxito o alerta de los agentes y el funcionamiento general de la indexación y las consultas. Estas evidencias describen el avance, pero no sustituyen capturas, bitácoras, actas o resultados de pruebas formales. La matriz de requisitos no funcionales mantiene pendientes de validación aquellos criterios sin respaldo verificable. Para la entrega docente se recomienda adjuntar capturas fechadas del MVP, registros de ejecución y los informes mencionados.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de trabajo — actividad y competencia	Seguimiento, responsables y ajustes
Análisis de requisitos y planificación — levantamiento y gestión del proyecto	Responsables: Rodrigo Bello e Ignacio González. Recursos: reuniones, backlog y documentación. Periodo: septiembre–octubre 2026. Estado: avanzado, con validaciones pendientes. Ajuste: separar lo demostrable en el MVP de lo previsto para Fase 3.
MVP web e interfaz — desarrollo y experiencia de usuario	Responsables: Benjamín Gutiérrez y Javiera Villalobos. Recursos: prototipo web, navegador y revisión de flujos. Periodo: septiembre–octubre 2026. Estado: prototipo disponible para revisión. Observación: la versión definitiva se proyecta en Flutter.
Carga documental y base vectorial — procesamiento e integración de datos	Responsables: Rodrigo Bello y Benjamín Gutiérrez. Recursos: backend, base vectorial y documentos de ejemplo. Periodo: septiembre–octubre 2026. Estado: funcionamiento observado de manera exploratoria. Observación: indexación estimada entre 2 y 5 minutos; faltan mediciones

	formales.
Análisis con IA — integración y evaluación de servicios	Responsables: Ignacio González y Rodrigo Bello. Recursos: 14 agentes, Groq y respaldo NVIDIA. Periodo: septiembre–octubre 2026. Estado: funcionamiento parcial observado. Dificultad: pausas de API y reintentos manuales. Ajuste: fortalecer la recuperación ante fallos en Fase 3.
Documentación y revisión de pruebas — aseguramiento de calidad	Responsables: Javiera Villalobos y Benjamín Gutiérrez. Recursos: matrices, informes y pruebas exploratorias. Periodo: septiembre–octubre 2026. Estado: documentación elaborada; validación formal pendiente. Ajuste: registrar evidencias y criterios verificables antes de cerrar requisitos.
Proyección de solución final — planificación y continuidad	Responsables: los cuatro integrantes. Recursos: resultados del MVP y documentación. Periodo: octubre 2026 y Fase 3. Estado: planificado. Ajuste: desarrollar la aplicación final en Flutter, robustecer claves API y ejecutar pruebas integrales.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

El monitoreo se realizó mediante revisiones del funcionamiento del MVP web y el seguimiento de los entregables. Se identificaron avances en la carga documental, el uso de los agentes y la documentación; también se detectaron interrupciones en servicios de IA, variabilidad en los tiempos de procesamiento y pruebas sin evidencia formal. Por ello, las actividades de validación completa se mantienen pendientes y se proyectan a la Fase 3.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Los principales facilitadores fueron la división de tareas, las revisiones periódicas y la disponibilidad de un prototipo web para observar el flujo. Las dificultades incluyeron tiempos variables de indexación, fallos o demoras de las API y la necesidad de repetir consultas manualmente. Para abordarlas se priorizó documentar las incidencias, revisar configuraciones y planificar pruebas controladas en la siguiente fase.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Se ajustó el alcance de la fase para concentrarse en un MVP web demostrativo, en lugar de declarar completa la solución final. Se mantuvo la coordinación de 14 agentes y la rotación de cuatro claves Groq con NVIDIA como respaldo previsto, sin dar por validada la conmutación automática. La aplicación definitiva en Flutter, el fortalecimiento de la gestión de claves y la validación integral se trasladan a la Fase 3.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

Quedan pendientes las pruebas formales de seguridad, disponibilidad, rendimiento, recuperación ante fallos y otros criterios no funcionales, así como el desarrollo definitivo en Flutter. No se han completado porque el propósito de esta fase fue mostrar y evaluar un prototipo web. Para avanzar, el equipo deberá definir casos y criterios de aceptación, asignar responsables, conservar capturas y registros, ejecutar pruebas reproducibles y corregir las incidencias encontradas.